1. OBJETIVO E ESCOPO

Esta Instrução de Trabalho (IT) padroniza o procedimento de manutenção de campo para a remoção segura com guincho, substituição da unidade mecânica, conexões eletrônicas da placa CCB, conferência de torques estruturais e execução das rotinas de alinhamento óptico e calibração de software do **Colimador Motorizado (P/N 5140001-6)** nos tomógrafos **GE BrightSpeed (4, 8 e 16 canais)** e **GE Brivo CT385**.

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **RISCO DE QUEDA DE CARGA PESADA E ESMAGAMENTO**:
>
> O conjunto do colimador com blindagem de chumbo pesa aproximadamente 25 kg. Durante a remoção e reinstalação dos parafusos estruturais M14, utilize obrigatoriamente o suporte mecânico e guincho de serviço (Hoist) devidamente travado. **NUNCA levante o conjunto do colimador segurando pelos motores de passo ou pelas hastes de acionamento do filtro Bowtie**, sob risco de empenamento permanente dos eixos.

---

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CÓDIGOS DE PEÇAS

Item / Subsistema	Código Part Number (P/N)	Especificação Técnica / Função
:---	:---	:---
Conjunto do Colimador Completo	P/N 5140001-6	Chassi blindado com fendas motorizadas de abertura e carrossel de filtros
Placa de Controle do Colimador (CCB)	P/N 2189441 / 2383563	Microcontrolador de posicionamento em malha fechada via barramento CAN/RS-422
Motor de Abertura das Fendas (Cam Motor)	Conector J2	Motor de passo de micro-passo para espessuras de corte (0,625 mm a 20 mm)
Motor do Filtro Bowtie (Filter Motor)	Conector J3	Posicionamento dos filtros anatômicos (Corpo / Crânio / Pediátrico)
Parafusos Estruturais Principais	6 parafusos M14 Allen	Fixação de alta rigidez acoplada à base metálica do tubo de raios-X
Torque de Pré-Fixação (M14)	40 N\cdotm ± 3 N\cdotm	Assentamento inicial sem deformação
Torque Final de Aperto (M14)	110 N\cdotm ± 5 N\cdotm	Aperto definitivo em cruz com trava química de média resistência

---

3. FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- **Kit Guincho e Braço de Sustentação de Tubo/Colimador (Tube Hoist Assembly)**.
- **Chaves Hexagonais Soquete (Allen)**: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm.
- **Torquímetro de Precisão para Cargas Pesadas**: escala de 20 N\cdotm a 150 N\cdotm.

- **Dispositivo de Alinhamento Óptico com Alvo Laser (Beam Alignment Fixture - Tool 1)**.
- **Calibre de Lâminas de Precisão (Feeler Gauge)**: 0,05 mm a 1,00 mm.
- **Manta de Proteção e Pano sem Fiapos**: para limpeza das janelas de Mylar do colimador.
- **Trava-Rosca Químico Médio (Loctite 242 Azul)**.

---

4. ANATOMIA DO COLIMADOR E DIAGRAMAS ESTRUTURAIS

O colimador é composto por um chassi monobloco fundido de alta densidade que acomoda as lâminas de tungstênio móveis e o carrossel do filtro atenuador conformador de feixe (Bowtie Filter):

![Estrutura Mecanica do Colimador](assets/60942-60955.gif)

O posicionamento do filtro é acionado por carne excêntrico e monitorado por sensores ópticos de posição inicial (HOME switches):

![Conjunto do Carrossel de Filtros e Hastes](assets/60942-60970.gif)

A movimentação de precisão micrométrica é executada pelos motores de passo acoplados aos eixos sem-fim:

![Motores de Passo de Acionamento do Colimador](assets/60942-61430.jpg)

![Mecanismo de Abertura das Fendas de Tungstenio](assets/60942-61432.jpg)

---

5. PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DO COLIMADOR DEFEITUOSO

5.1 Desenergização e Travamento

- Pela console, mova a mesa de exames para o piso mínimo.
- Gire a gantry e posicione o tubo de raios-X às **3 horas** (ou conforme indicado para o guincho).
- Engate o **Pino de Travamento de Rotação da Gantry (Rotational Lock)**.
- Desligue as chaves seccionadoras de serviço da gantry (`Axial Drive Enable`, `HVDC Enable`, `120 VAC`).
- Aplique Lockout / Tagout no disjuntor da parede.
- Aguarde 5 minutos para a descarga completa dos capacitores de alta tensão do gerador JEDI.

5.2 Desconexão do Chicote Eletrônico

- Acesse o compartimento da placa CCB na lateral do colimador:

![Acesso a Placa CCB e Chicotes do Colimador](assets/298096-298098.gif)

- Desconecte os 3 conectores principais:
  - **J2**: Cabo do motor de came e microchaves de abertura;
  - **J3**: Cabo do motor do carrossel do filtro Bowtie;
  - **J11**: Cabo de alimentação DC e linha de comunicação serial com o gerador.
- Desconecte o terminal da trança de aterramento da carcaça do colimador.

5.3 Desacoplamento Mecânico com Guincho

- Instale o suporte do guincho (Tube/Collimator Hoist) na estrutura superior da gantry e trave o pino de ancoragem com a porca castelo de segurança.
- Fixe as cintas têxteis do guincho nos olhais estruturais dedicados do colimador.
- Tensione levemente a correia do guincho para absorver o peso de 25 kg da unidade.
- Com chave Allen de 12 mm, solte gradualmente os **6 parafusos M14**:
  - 2 parafusos superiores;

- 2 parafusos inferiores;
- 2 parafusos traseiros.

• Puxe suavemente o colimador para fora dos pinos-guia cilíndricos e manobre o guincho para depositar a unidade antiga com segurança no chão sobre manta amortecedora.

---

6. INSTALAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE COLIMAÇÃO

6.1 Montagem e Aplicação de Trava Química

• Inspecione visualmente as janelas de poliéster (Mylar) da nova unidade. Verifique se não há impressões digitais, poeira ou respingos de graxa lubrificante.

• Com o guincho, eleve o novo colimador e alinhe os dois furos-guia com os pinos de centralização da base metálica do tubo.

• Aplique duas gotas de adesivo trava-rosca médio (Loctite 242) na rosca de cada um dos 6 parafusos M14.

• Enrosque manualmente todos os 6 parafusos até encostarem nas arruelas de pressão.

6.2 Sequência de Torque Estrutural em Duas Etapas

Utilizando torquímetro calibrado, execute o aperto cruzado em duas fases obrigatórias:

> **Etapa 1 (Pré-Carga / Assentamento): $\tau_1 = 40 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 3 \text{ N}\cdot\text{m}$**

> **Etapa 2 (Aperto Final Estrutural): $\tau_2 = 110 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 5 \text{ N}\cdot\text{m}$**

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> O torque assimétrico ou insuficiente provocará deflexão do colimador sob forças centrífugas de rotação (até 15 G a 0,8 s/rot), desalinhando o plano de radiação com os detectores.

• Reconecte com firmeza os plugues **J2**, **J3** e **J11** e parafuse a trança de aterramento com torque de 4,5 N\cdotm.

• Desengate as cintas do guincho e retire o conjunto do guincho da gantry.

• **Desengate o Pino de Travamento Mecânico da Gantry**.

---

7. PROTOCOLO DE ALINHAMENTO ÓPTICO E CALIBRAÇÕES DE CAMPO

Após a instalação física de um novo colimador, é **mandatório** executar a tríade de alinhamentos óptico-geométricos antes de gerar imagens clínicas:

`mermaid

flowchart TD

A["Substituição Física e Torque M14 Concluídos"] --> B["1. Alinhamento POR (Plano de Rotação)"]

B --> C["2. Alinhamento BOW (Feixe na Janela)"]

C --> D["3. Alinhamento CBF/SAG (Filtro Bowtie)"]

D --> E["4. Collimator Calibration (Console)"]

E --> F["5. Detailed & Fast Calibration"]

F --> G["6. Verificação de Espessura de Corte (FWHM)"]

G --> H["Sistema Liberado para Uso Clínico"]

`

7.1 Alinhamento do Plano de Rotação (POR - Plane of Rotation)

• Instale o dispositivo óptico com alvo laser nos pinos de referência da gantry.

• Meça o paralelismo da face do colimador em relação ao anel giratório:

- A deflexão máxima tolerada no indicador relógio comparador é:

> **$\Delta_{POR} \leq 0{,}08$ mm (80 micrômetros)**

• Se necessário, efetue o ajuste fino através dos calços espaçadores de precisão (Shims) localizados na base de apoio.

7.2 Alinhamento do Feixe na Janela (BOW - Beam on Window)

• Feche as carenagens do gantry e restabeleça a energia elétrica do sistema.

• Na console do operador, selecione:

- `Scanner Utilities` -> `Diagnostics` -> `Collimator Functional Diagnostic Tests`.

• Verifique o deslocamento dos motores de passo e a detecção dos sensores de fim de curso (`HOME`).

• Execute o teste radiográfico de centralização BOW:

- A intensidade do feixe colimado deve ser simétrica entre o primeiro e o último canal do detector com desvio máximo de:

> **Assimetria de Fluxo ≤ 1,5%**

7.3 Calibração Automatizada de Aberturas via Console

• Garanta que não existam objetos no interior do túnel da gantry.

• Mova a mesa para a posição inicial de escaneamento (`HOME`).

• Acesse o menu:

- `Scanner Utilities` -> `Collimator Calibration`.

• Clique em `[OK]` na caixa de diálogo de confirmação.

• Quando o botão `[START]` piscar na botoeira SCIM da console, pressione-o para iniciar as exposições automatizadas. O sistema testará todas as combinações de fenda:

- Modos 1-canal, 4-canais, 8-canais e 16-canais (1,25 mm, 2,5 mm, 5,0 mm, 10,0 mm e 20,0 mm).

• Concluída a calibração com sucesso (`Status: PASSED`), execute sucessivamente:

- `Detailed Calibration`;
- `Fast Calibration`;
- `Save System State`.

---

8. CONTROLE DE QUALIDADE E LIBERAÇÃO FINAL

☐ 6 parafusos estruturais M14 torqueados a 110 N\cdotm com Loctite 242.

☐ Chicotes elétricos J2, J3 e J11 travados e aterramento conectado.

☐ Guias e correntes plásticas livres de atrito e sem interferência com as carenagens.

☐ Rotina `Collimator Calibration` concluída com aprovação em todos os modos de corte.

☐ Teste de Espessura de Corte no Phantom CATPHAN com desvio ≤ ± 10% do valor nominal selecionado.

☐ Carenagens recolocadas com todos os parafusos devidamente instalados.
